

Prática: PROFINET e Análise de Tráfego

Introdução às Redes de Comunicação

Victor Borga

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Semestre 2026.1

PROFINET

Mapa da Aula

PROFINET

Tempo Real

Diagnóstico

Eixo teórico

- TI vs. TA e o problema do **determinismo**.
- Normas IEC 61158, IEC 61784-2 e IEC 62439-2.
- PROFINET RT, IRT, NRT, PROFIsafe e DCP.

Eixo prático

- Configuração no TIA Portal.
- Acoplamento PLC-to-PLC com I-Device.
- Captura de *pn_rt*, *pn_dcp* e TCP/IP no Wireshark.

Módulo 1

Módulo 1: Fundamentos

Infraestrutura

Determinismo

Topologias

Objetivo do módulo

Diferenciar redes de TI e TA, entender por que PROFINET não é apenas Ethernet comum e relacionar topologia física com disponibilidade da planta.

Pergunta guia

O que muda quando a rede deixa de priorizar apenas entrega de dados e passa a exigir **prazo de entrega**?

TI vs. TA: Requisitos Opostos

Tecnologia da Informação

- Baseada em Ethernet IEEE 802.3 e pilha TCP/IP.
- Prioriza *throughput*: volume total de dados por segundo.
- TCP garante integridade com ACK, retransmissão e controle de fluxo.
- Opera em modelo *Best Effort*.

Tecnologia da Automação

- Controla CLPs, remotas de I/O, inversores e servos.
- Prioriza tempo de ciclo previsível.
- O dado correto atrasado pode ser tecnicamente inválido.
- Exige **determinismo** e baixo jitter.

Best Effort e Determinismo

Modelo *Best Effort*

A rede tenta entregar o pacote íntegro, mas não oferece garantia matemática sobre *quando* ele chegará. A latência varia e aparece como *jitter*.

Determinismo industrial

É a garantia de que um evento de comunicação ocorrerá dentro de um limite estrito: o tempo de ciclo de barramento t_{ciclo} .

Consequência de controle

Se um pacote chega depois do *Watchdog Timer*, o receptor trata o dado como inválido. O resultado pode ser alarme, trip, parada de emergência ou dano mecânico.

Paradigma PROFINET

Não é apenas um protocolo de software

PROFINET é uma arquitetura padronizada que combina requisitos de infraestrutura física, enlace Ethernet, aplicação industrial e perfis de tempo real.

IEC 61158

- Define serviços e protocolos de *fieldbuses*.
- Classifica PROFINET como Tipo 10.
- Cobre camadas física, enlace e aplicação.

IEC 61784-2

- Especifica perfis Ethernet de tempo real.
- Exige suporte a VLAN e priorização.
- Define critérios de conformidade industrial.

IEC 61784-2

EMI

Switching

Meio físico

Cabos blindados STP/SFTP Categoria 5e ou superior, condutores robustos para flexão mecânica e conectores industriais RJ45 IP20 ou M12 codificação D com proteção IP67.

Comutação

Switches industriais devem suportar *Store-and-Forward* ou *Cut-Through*, VLANs e priorização por IEEE 802.1Q.

Canais Lógicos no Mesmo Cabo

PROFINET NRT

- Canal aberto, não-tempo real.
- Usa Ethernet II com EtherType `0x0800`.
- Processa IP e TCP/UDP.
- Usado para TIA Portal, diagnósticos e páginas web.

PROFINET RT

- Canal cíclico de tempo real.
- Usa Ethernet II com EtherType `0x8892`.
- Ignora IP e TCP/UDP.
- Reduz processamento interno a microsegundos.

Empacotamento: NRT vs. RT



Leitura

O cabo é o mesmo, mas a pilha de processamento não é. O RT desvia as camadas 3 e 4 para preservar previsibilidade temporal.

Topologias Industriais

Linha: *Daisy Chain*

- Dispositivos com switches internos de 2 portas.
- Reduz custo de cabeamento e dispensa switch central.
- Falha em cabo ou nó intermediário isola dispositivos a jusante.

Estrela

- Cada dispositivo vai a um switch industrial central.
- Rompimento de um cabo afeta apenas um nó.
- O switch central vira ponto único de falha.

MRP: Anel com Alta Disponibilidade

IEC 62439-2

MRM/MRC

200 ms

Media Redundancy Protocol

O MRP une economia de cabeamento da linha com alta disponibilidade. A rede é fisicamente um anel, mas logicamente evita loop Ethernet.

Papéis

- MRM: *Media Redundancy Manager*, geralmente o CLP mestre.
- MRC: *Media Redundancy Client*, todos os demais nós do anel.

Operação

- O MRM bloqueia logicamente uma porta.
- Envia *test frames* cíclicos.
- Reconfigura a rota em até 200 ms para 50 nós.

MRP: Falha e Reconfiguração

Detecção

Quando um cabo rompe ou um MRC falha, os *test frames* enviados pelo MRM deixam de retornar pela porta oposta.

Ação do Manager

O MRM desbloqueia a porta anteriormente inativa, restaurando conectividade pelo caminho alternativo.

Reaprendizado

O MRM notifica os MRCs para limpar tabelas MAC/CAM, forçando a rede a reaprender as novas rotas físicas.

Módulo 2

Módulo 2: A Via Rápida

PROFINET RT/IRT

Camada 2

QoS

Objetivo do módulo

Entender como PROFINET reduz latência por *bypass* de pilha, como prioriza tráfego em hardware e como os frames carregam dados de I/O cíclicos.

Bypass ao Modelo OSI

Pilha reduzida

O PROFINET RT injeta dados da aplicação industrial diretamente na Camada 2. As camadas IP e TCP/UDP não participam do caminho de dados cíclico.

Ganho

- Menor overhead de cabeçalho.
- Menos ciclos de CPU do CLP.
- Menos jitter introduzido por software.

Endereçamento

- Sem IP no frame de tempo real.
- Sem portas TCP/UDP.
- Origem e destino pelo [MAC Address](#).

EtherType 0x8892

Campo de 2 bytes

No frame Ethernet II, o EtherType indica o protocolo encapsulado no payload. Para PROFINET RT, o valor obrigatório é **0x8892**.

Filtro por hardware

Ao detectar **0x8892**, a NIC ou ASIC industrial direciona o pacote para buffers de I/O, sem acionar a pilha TCP/IP padrão do sistema operacional do CLP.

Resultado

O tráfego não disputa as mesmas rotinas de software usadas por web server, diagnóstico, sockets ou engenharia.

QoS via IEEE 802.1Q

VLAN Tagging

PROFINET RT usa a extensão IEEE 802.1Q. A tag adiciona 4 bytes ao frame e inclui o campo PCP, com 3 bits para prioridade.

Priority Code Point

- 3 bits permitem 8 níveis: 0 a 7.
- Tráfego comum usa 0, *Best Effort*.
- PROFINET RT usa **prioridade 6**.

No switch

- PCP 6 vai para fila de alta prioridade.
- O frame RT ultrapassa pacotes comuns.
- Preserva o ciclo de controle sob carga.

Update Time e Watchdog

Update Time

Intervalo em que o transmissor deve enviar um novo frame de dados. Valores comuns: 1 ms, 2 ms, 4 ms até 512 ms.

Watchdog Factor

Multiplicador inteiro que define quantos ciclos perdidos são tolerados. Valor padrão comum: 3.

Equação operacional

$$\text{Watchdog Time} = \text{Update Time} \times \text{Watchdog Factor}$$

Falha de Watchdog

Condição de falha

Se o receptor atinge o *Watchdog Time* sem receber o frame correto, assume perda de conexão ou falha de provedor.

Reação no ecossistema Siemens

O CLP gera alarme de sistema, pode chamar OB86 e força módulos de saída para o estado seguro configurado.

Mensagem de engenharia

Em TA, a validade do dado depende de conteúdo e tempo. Dado certo fora do prazo é dado errado.

DCP: Descoberta e Inicialização

DCP

Multicast

Device Name

Discovery and Basic Configuration Protocol

O DCP parametriza dispositivos na Camada 2 antes da disponibilidade plena do canal TCP/IP. Ele associa **PROFINET Device Name** ao MAC Address físico.

Nome de dispositivo

Dispositivos saem de fábrica sem IP definitivo. O identificador de planta é uma string como *et200sp-painel01*.

Sequência DCP

Endereço multicast

Frames DCP usam o destino PI `01:0E:CF:00:00:00`.

1. Identify

O IO-Controller procura o *Device Name* configurado no projeto.

2. Response

O dispositivo com nome correspondente responde ao MAC do CLP.

3. Set

O CLP grava IP, máscara e gateway com base no nome validado.

GSDML: Interoperabilidade

General Station Description Markup Language

Arquivo XML usado para descrever matematicamente as propriedades, limites e diagnósticos de um dispositivo PROFINET.

Identidade e estrutura

- *Vendor ID e Device ID.*
- Slots e subslots suportados.
- Tamanho de inputs e outputs em bytes.

Engenharia e diagnóstico

- Faixas de operação e filtros.
- Parâmetros de canais analógicos.
- Códigos hexadecimais de falha física.

Anatomia PROFINET RT (1/2)

Campos Ethernet

- Preamble + SFD: 8 bytes de sincronização física.
- Destination MAC: 6 bytes.
- Source MAC: 6 bytes.
- VLAN IEEE 802.1Q: 4 bytes, com TPID `0x8100` e PCP 6.
- EtherType: 2 bytes, fixo em `0x8892`.

Frame ID

Campo de 2 bytes. Valores de `0x8000` a `0xBBFF` indicam frames RT cíclicos de Classe 1, equivalentes ao contexto `RT_CLASS_1`.

Anatomia PROFINET RT (2/2)

Payload e APDU Status

- IO Data: 1 a 1440 bytes de variáveis de processo.
- Cycle Counter: 2 bytes incrementais para detectar perda.
- Data Status: 1 byte com estado de RUN/STOP e validade.
- Transfer Status: 1 byte, usualmente `0x00`.
- FCS: 4 bytes CRC-32 no fechamento do frame.

Overhead

Em comparação com TCP/IP, o RT remove IP e TCP/UDP. O overhead estrutural de rede fica próximo de 26 bytes, antes do payload de I/O e do FCS.

PROFIsafe e Black Channel

IEC 61784-3-3

Safety

Black Channel

Princípio

PROFIsafe transmite dados de segurança funcional sobre a mesma infraestrutura PROFINET RT. A rede comum atua como **Black Channel**: transporta bytes sem ser confiável do ponto de vista de safety.

Exemplos

Botões de emergência, cortinas de luz, chaves de porta, travas de segurança e sinais de parada segura.

Safety Trailer

Controle dentro do payload

PROFIsafe consome 4 a 6 bytes do payload PROFINET para detectar repetição, perda, atraso, corrupção ou inserção incorreta de pacotes.

Temporização e sequência

- *Consecutive Number* detecta ordem e duplicidade.
- *F-WDTime* é watchdog dedicado de safety.

Endereçamento e integridade

- F-Source-Address e F-Dest-Address validam pares lógicos.
- CRC de safety valida o conteúdo crítico.

Módulo 3

Módulo 3: A Via Comum

NRT

TCP/IP

OUC

Objetivo do módulo

Entender como tráfego TCP/IP convencional convive com PROFINET RT na mesma rede física, incluindo Modbus TCP, web server, SNMP e comunicação por sockets.

Canal TCP/IP Padrão: NRT

Identificação

Frames NRT usam EtherType `0x0800`, que indica IPv4. O pacote segue para a pilha TCP/IP de software do CLP.

Processamento

Ao contrário de `0x8892`, o `0x0800` passa por rede e transporte: IP, TCP ou UDP, portas lógicas, buffers e interrupções de firmware.

Uso

Engenharia, diagnóstico, servidores web, SNMP, Modbus TCP, S7comm, sockets OUC e integrações com sistemas de TI.

Prioridade e Banda Residual

Prioridade NRT

- PCP 0: *Best Effort*.
- PCP 1: *Background*.
- Menor prioridade que PROFINET RT com PCP 6.

Alocação

- Switches seguram NRT em buffers sob carga.
- RT ocupa a janela temporal prioritária.
- IEC 61784-2 reserva banda para evitar *starvation*.

Protocolos Hóspedes

Ideia central

Como PROFINET usa Ethernet padrão na base, protocolos de aplicação sobre TCP/IP podem trafegar em paralelo no canal NRT.

Modbus TCP

- IEC 61158 Type 8.
- Camada 7 sobre TCP.
- Porta lógica 502.

HTTP/HTTPS

- Porta TCP 80 para HTTP.
- Porta TCP 443 para HTTPS/TLS.
- Diagnóstico, firmware e páginas de usuário.

Encapsulamento Modbus TCP



Transparência

O hardware PROFINET não altera o frame Modbus TCP. O CLP pode ser nó PROFINET via ASIC e cliente/servidor Modbus TCP via software.

SNMP e Gerenciamento

SNMP

O Simple Network Management Protocol, RFC 1157, usa UDP nas portas 161 e 162 para consulta e notificação.

Uso industrial

Sistemas NMS interrogam objetos MIB em switches e CLPs para coletar estatísticas de porta, erros, carga de tráfego e condição de links.

Valor de diagnóstico

SNMP ajuda a separar falha de aplicação de falha física: atenuação, erro CRC, porta flapping e saturação.

Open User Communication

OUC

Sockets

TSEND/TRCV

Definição

OUC é o conjunto de instruções nativas do CLP para abrir sockets TCP/UDP e trocar dados customizados sem depender de protocolos proprietários.

Estrutura de conexão

Em Siemens, estruturas como *TCON_IP_v4* definem IP local/remoto, porta local/remota e protocolo de transporte.

OUC: TCP vs. UDP

TCP - RFC 793

- Orientado à conexão.
- Usa *three-way handshake*: SYN, SYN-ACK, ACK.
- Garante ordem, retransmissão e controle de congestionamento.
- Modelo *stream-oriented*.

UDP - RFC 768

- Não orientado à conexão.
- Envia datagramas independentes.
- Sem ACK, ordenação ou retransmissão.
- Menor overhead e menor processamento.

Blocos OUC

Conexão

- *TCON*: abre socket; cliente ativo ou servidor passivo.
- *TDISCON*: fecha conexão e libera recursos.
- Porta livre comum: 1025 a 65535.

Dados

- *TSEND/TSEND_C*: envia DB ou matriz de bytes.
- *TRCV/TRCV_C*: recebe dados em buffer.
- Sufixo *_C*: gestão compacta de conexão.

Módulo 4

Módulo 4: Siemens e PLC-to-PLC

S7comm

I-Device

Segregação

Objetivo do módulo

Comparar mecanismos Siemens de comunicação proprietária, transporte ISO on TCP, PUT/GET, acoplamento determinístico via I-Device e isolamento por módulos CP.

S7comm vs. S7comm+

S7comm clássico

- Usado em S7-300 e S7-400.
- Origem em MPI/PROFIBUS e adaptação a Ethernet.
- Dados em *plaintext*.
- Exposto a leitura passiva e *replay attacks*.

S7comm+

- Introduzido em S7-1200/S7-1500.
- Proteção em camada de aplicação.
- Sessão com desafio-resposta.
- Criptografia e hashing do payload.

ISO on TCP: RFC 1006

Problema

TCP é orientado a fluxo de bytes, sem delimitadores naturais de mensagem. Automação baseada em PDUs precisa saber onde cada instrução começa e termina.

Solução

A RFC 1006 adiciona TPKT e COTP sobre TCP, simulando serviços ISO orientados a conexão para transportar S7comm.

Porta

A pilha Siemens S7comm usa tipicamente [TCP 102](#).

TPKT e COTP

TPKT - 4 bytes

- Byte 0: versão `0x03`.
- Byte 1: reservado `0x00`.
- Bytes 2 e 3: comprimento total do pacote.

COTP - 3 a 7 bytes

- Identifica tipo de TPDU.
- Negocia conexão e tamanho de PDU.
- Gerencia fragmentação de blocos S7comm.

Encapsulamento S7comm



Leitura

S7comm não é PROFINET RT. Ele usa TCP/IP e participa do tráfego NRT, mesmo rodando na mesma infraestrutura física.

PUT e GET: Comunicação Unilateral

Mecanismo

PUT e GET usam serviços S7comm para transferir dados entre controladores sem lógica ativa no lado servidor.

GET

O cliente envia requisição de leitura indicando área remota, por exemplo *DB10.DBX0.0*, e comprimento em bytes.

PUT

O cliente envia dados locais e endereço de destino, sobrescrevendo a memória remota no CLP servidor.

PUT/GET: Risco Operacional

Independência do software

O CLP servidor pode ter memória lida ou escrita diretamente pelo firmware da interface. O programa do usuário não precisa conter bloco de recepção.

Risco

Qualquer dispositivo autorizado na rede e capaz de enviar S7comm na TCP 102 pode tentar acessar variáveis críticas, se o recurso estiver habilitado.

Controle no TIA Portal

Em S7-1200/S7-1500, é necessário habilitar explicitamente: *Permit access with PUT/GET communication from remote partner.*

I-Device: PLC como Remota

Conceito

O recurso I-Device transforma a CPU de um CLP em um IO-Device inteligente para outro CLP, eliminando blocos de comunicação do programa do usuário.

IO-Controller

CLP mestre que gerencia ciclo, endereçamento lógico e imagem de processo da rede.

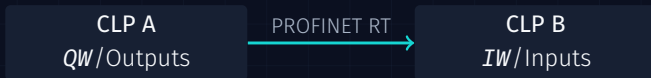
I-Device / IO-Device

CLP subordinado que aparece como módulo de I/O padrão na rede PROFINET.

Transfer Areas

Imagem de processo

A troca de dados ocorre por buffers mapeados diretamente em inputs e outputs virtuais, com tamanhos fixos definidos pelo engenheiro.



Vantagem

Uma escrita em *QW* atravessa a rede e surge em *IW* no ciclo seguinte, com latência vinculada ao *Update Time*.

I-Device vs. Blocos de Comunicação

TSEND, TRCV, PUT

- Dependem de pilha TCP/IP ou S7comm.
- Assíncronos em relação ao ciclo de I/O.
- Exigem lógica de chamada, status e erro.

I-Device

- Usa PROFINET RT 0x8892.
- QoS prioridade 6.
- Latência igual ao Update Time, podendo ser inferior a 2 ms.

Portas Integradas vs. Módulos CP

Portas onboard

- Integradas à CPU.
- Podem atuar como switch interno.
- Tráfego externo pode consumir recursos da CPU.
- DoS ou broadcast storm afetam o controle.

CP / CM

- Processador e pilha de rede independentes.
- Isolam TI e TA no hardware.
- Passam variáveis limpas pelo backplane.
- Podem incluir firewall e filtros SPI.

Segregação e Segurança

Isolamento de redes

O tráfego da rede externa morre no módulo CP. A CPU principal troca apenas dados controlados através do barramento do rack.

Firewall integrado

CPs industriais podem bloquear IPs, portas e padrões de tráfego que não pertencem ao projeto de automação.

Proteção contra tempestades

Limitadores de broadcast e multicast impedem que falhas de TI contaminem o núcleo de controle.

Módulo 5

Módulo 5: Diagnóstico

Wireshark

Port Mirroring

Frames

Objetivo do módulo

Usar captura de pacotes para diagnosticar falhas, intermitências e gargalos em redes PROFINET, separando tráfego RT, NRT e DCP.

Boa prática de captura

Preferir switch gerenciável com *Port Mirroring* ou SPAN. Capturar direto em linha sem TAP ou espelhamento pode alterar o comportamento da rede.

Wireshark: PROFINET RT

Filtros

Use `pn_rt` ou `eth.type == 0x8892`.

Campos críticos

- Frame ID: `0x8000` a `0xBBFF` confirma RT Classe 1.
- Cycle Counter: salto de numeração indica perda de pacote.
- Data Status: indica validade do dado e estado do provider.

Sintoma

Saltos como `4500` para `4502` sugerem *packet drop*, ruído EMI ou switch saturado.

Wireshark: PROFINET NRT

Filtros

`ip.proto == 6` para TCP, `tcp.port == 102` para S7comm ou `tcp.port == 502` para Modbus TCP.

Campos de diagnóstico

- EtherType deve ser `0x0800`.
- Flags TCP *RST* ou retransmissões frequentes indicam queda lógica, timeout ou instabilidade.
- TPKT deve iniciar com `0x03`; o campo Length deve bater com os bytes trafegados.

Wireshark: PROFINET DCP

Filtro

Use *pn_dcp*.

Campos críticos

- MAC destino: *01:0E:CF:00:00:00*.
- Identify Request *0x05*: CLP procurando dispositivo.
- Identify Response *0x01*: dispositivo respondendo.
- Set Request *0x04*: gravação de IP baseada no nome.

Erro comum

Inspeione *Device Properties / Name of Station* para detectar diferença de grafia entre projeto TIA Portal e dispositivo real.

Checklist de Validação em Laboratório

TIA Portal

- IPs na mesma *PN/IE_1*.
- I-Device associado ao IO-Controller.
- *Transfer areas* criadas.
- Device Name gravado via DCP.

Wireshark

- *pn_dcp*: identificação e atribuição de nome.
- *pn_rt*: fluxo cíclico sem IPv4.
- *tcp.port == 102*: S7comm/NRT.
- *tcp.port == 502*: Modbus TCP.

Fechamento

Síntese

PROFINET combina Ethernet industrial, priorização IEEE 802.1Q, frames de Camada 2, canal TCP/IP paralelo e perfis especializados como PROFIsafe.

Ideia essencial

A diferença entre TI e TA não é apenas velocidade. É previsibilidade temporal, comportamento sob falha e controle do caminho de processamento.

Prova prática

Quando o Wireshark mostra *EtherType* `0x8892` sem IPv4, ele está mostrando a decisão arquitetural que permite o **determinismo** do PROFINET RT.